

各种校园服务：k3021827157 (成贤小小宇)

22 期末

一、客观题 (本题共 9 小题, 每小题 4 分, 满分 36 分)

1、设 $z = \ln \frac{y}{x} + \frac{\arctan y^2}{\sqrt{\ln y + 1}}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____。

2、设 $z = \frac{y}{x^2 + y^2}$, 则 $dz|_{(1,0)} =$ _____。

3、交换积分次序 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy =$ _____。

4、曲面 $z^3 = xy$ 在点 $P_0 = (-1, 1, -1)$ 处的切平面方程为 _____。

5、微分方程 $y' = (1+x)(1+y)$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的特解为 _____。

6、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} (x-1)^n$ 的收敛域为 _____。

7、设 $f(x, y, z) = x^2 y^2 + yz^3$, $\vec{l} = (1, 1, 1)$, 则 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(1,1,1)} =$ _____。

8、微分方程 $y' - \frac{2}{x}y = -x$ 的通解为 _____。

9、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} =$ _____。

二、解答题。(本题共 4 小题, 每小题 6 分, 满分 24 分)

1、判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{2n^2 + 1}$ 的敛散性。

2、判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{2^n}$ 是否收敛? 如果是收敛的, 是绝对收敛还是条件收敛?

3、将 $f(x) = \ln x$ 在 $x_0 = 2$ 处展开成 $(x-2)$ 幂级数, 并且写出收敛域。

4、求函数 $z = x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2 + 1$ 的极值。

三、计算题(本题共 3 小题, 每小题 8 分, 满分 24 分)

1、设 $z = f(xy-2, x+3y)$, 其中 f 有二阶连续的偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

2、计算 $\iint_D (3y-1) d\sigma$, 其中 D 是由直线 $y = -x$, $x+2y = 3$ 及 x 轴围成。

3、计算二重积分: $\iint_D e^{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$, D 为 $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ 。

四、计算题(本题共 2 小题, 每小题 8 分, 满分 16 分)

1、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{nx^{n-1}}{3^n}$ 的收敛域、和函数. 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{3^n}$ 的

2、求微分方程 $y'' - y' - 2y = 2xe^{2x}$ 的通解.

答案

一、客观题 (本题共 9 小题, 每小题 4 分, 满分 36 分)

1、 $-\frac{1}{x}$; 2、 dy ; 3、 $\int_0^1 dy \int_{y^2}^{\sqrt{y}} f \cdot dx$; 4、 $-x + y + 3z + 1 = 0$; 5、 $\ln(1+y) = x + \frac{x^2}{2}$;

6、 $(-1, 3)$; 7、 $\frac{8}{\sqrt{3}}$; 8、 $x^2(-\ln x + C)$; 9、1。

二、解答题。(本题共 4 小题, 每小题 6 分, 满分 24 分)

1、因为 $\frac{\sqrt{n}}{2n^2+1} \sim \frac{\sqrt{n}}{2n^2} = \frac{1}{2n^{\frac{3}{2}}}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛 ($p = \frac{3}{2} > 1$), 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{2n^2+1}$ 收敛。

2、考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{n^2}{2^n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} \cdot \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} < 1$,

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{2^n}$ 绝对收敛。

$$y = \ln x = \ln(2 + (x-2)) = \ln\left(2\left(1 + \frac{(x-2)}{2}\right)\right)$$

3、

$$= \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{x-2}{2}\right) = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \frac{(x-2)^n}{2^n}, x \in (0, 4]$$

4、 $\begin{cases} z_x = 3x^2 - 8x + 2y = 0 \\ z_y = 2x - 2y = 0 \end{cases}$ 得驻点 $(0, 0), (2, 2)$

$$A = z_{xx} = 6x - 8, B = z_{xy} = 2, C = z_{yy} = -2$$

$(0, 0)$ 是极大值点, 取得极大值 1, $(2, 2)$ 不是极值点

三、计算题(本题共 3 小题, 每小题 8 分, 满分 24 分)

$$1、\frac{\partial z}{\partial x} = yf'_1 + f'_2; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_1 + xyf''_{11} + (x+3y)f''_{12} + 3f''_{22}$$

$$2、\iint_D (3y-1)d\sigma = \int_0^3 dy \int_{-y}^{3-2y} (3y-1)dx = \int_0^3 (3y-1)(3-y)dy = 9$$

$$\iint_D e^{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy = \iint_D \rho e^{\rho} d\rho d\varphi$$

$$3、=4\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_1^2 \rho e^{\rho} d\rho = 2\pi \int_1^2 \rho d e^{\rho} = 2\pi e^2$$

五、计算题(本题共 2 小题，每小题 6 分，满分 12 分)

$$1、\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n x^{n-1}}{3^n} \text{ 收敛域 } (-3, 3)$$

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n x^{n-1}}{3^n} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{3^n} \right)' \\ &= \left(\frac{\frac{x}{3}}{1 + \frac{x}{3}} \right)' = \left(\frac{x}{3+x} \right)' = \frac{3}{(3+x)^2}, x \in (-3, 3) \end{aligned}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{3^n} = S(1) = \frac{3}{16}$$

$$2、y'' - y' - 2y = 0 \text{ 特征方程 } r^2 - r - 2 = 0, \text{ 特征根 } r_1 = -1, r_2 = 2$$

齐次通解为 $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}$ ，设非齐次特解为 $y^* = x(Ax + B)e^{2x}$ 带入得

$$A = \frac{1}{3}, B = -\frac{2}{9}。 \text{ 故非齐次通解为 } y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} + \left(\frac{1}{3} x^2 + \frac{2}{9} x \right) e^{2x}$$